

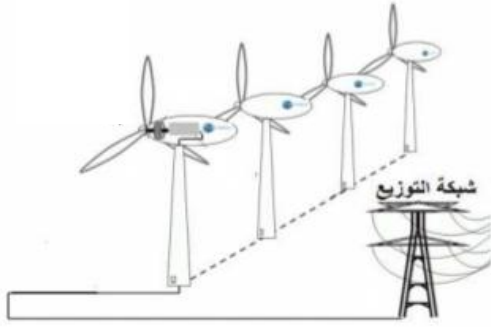
السنة الدراسية: 2023-2024

التوقيت: ساعة ونصف

متوسطة أبي اليقظان

السنة الثالثة متوسط

الإختبار الأول في العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا



الوضعية الأولى: (05 نقاط)

شاهد علي على شاشة التلفاز شريطا هاما حول مصادر الطاقة المتجددة، وشد إنتباهه التركيب المقابل:

1- اذكر مصدرين آخرين للطاقة صديقة للبيئة.

2- ما الهدف من هذا التركيب؟

3- انجز السلسلة الوظيفية لهذه التركيبة.

الوضعية الثانية: (07 نقاط)

بينما كانت الأم تحضر الغذاء على موقد يشتغل بغاز البوتان C_4H_{10} لاحظت بأن الأواني تملطخت بطبقة سوداء، وأن لهب الموقد أصفر، فطلبت المساعدة من إبنا نزييم الذي قام بتنظيف فتحات التهوية للموقد وعند إشعال الموقد لاحظ أن لهبه أصبح أزرق.

1- لماذا قام نزييم بتنظيف فتحات التهوية للموقد؟

2- ما هي الظاهرتين الحادثتين عندما يكون اللهب أصفر وأزرق؟ فسر كل منهما.

3- في جدول بين الأنواع والأفراد الكيميائية المشاركة في التفاعل عندما يكون اللهب أزرق.

4- اكتب معادلة التفاعل في هذه الحالة ووازنها مع ذكر الحالة الفيزيائية.

5- ما هو العامل المؤثر في هذه الحالة؟

الوضعية الأدماحية: (08 نقاط)

حدث خلال جائحة كورونا نقص في تزويد المستشفيات بأسطوانات غاز الأكسجين، ففي شهر أوت 2021 توفي الكثير من المرضى بسبب نقص هذا النوع من الغازات.

1- اذكر تجربة درستها تسمح بتصنيع هذا النوع من الغازات إنطلاقا من الماء، مدعما إجابتك برسم تخطيطي.

2- سم الغاز الآخر الذي يمكن أن تحصل عليه في هذا التحول الكيميائي، ثم قدم طريقة مناسبة للكشف عن هذا الغاز وغاز الأكسجين.

3- عبر عن هذا التحول الكيميائي بمعادلة كيميائية ووازنها مع ذكر الحالة الفيزيائية.

بالتوفيق